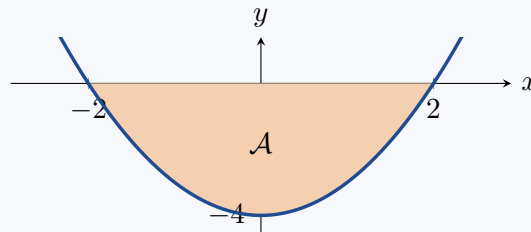


Exercices — Moyen : fonction négative et changement de signe

Ici la fonction est négative, ou change de signe : penser à la **valeur absolue** et à **couper aux racines** (Chasles). L'aire finale doit être positive.

Exercice M1 — fonction négative

Soit $f(x) = x^2 - 4$. Calculer l'aire du domaine délimité par $\mathcal{C}_f$, l'axe des abscisses et les droites $x = -2$ et $x = 2$.

**Exercice M2 — droite négative**

Soit $f(x) = -2x$. Calculer l'aire du domaine compris entre $\mathcal{C}_f$, l'axe des abscisses et les droites $x = 0$ et $x = 3$.

Exercice M3 — changement de signe

Soit $f(x) = x^2 - 2x$.

- Déterminer les racines de f et le signe de f sur $[0,3]$.
- En déduire l'aire du domaine délimité par $\mathcal{C}_f$ et l'axe des abscisses sur $[0,3]$.

Exercice M4 — changement de signe

Soit $f(x) = x^2 - 4$. Calculer l'aire comprise entre $\mathcal{C}_f$ et l'axe des abscisses sur l'intervalle $[0,3]$ (attention : f change de signe sur cet intervalle).

Exercice M5 — trois morceaux par symétrie

Soit $f(x) = x^2 - 1$. Calculer l'aire totale comprise entre $\mathcal{C}_f$ et l'axe des abscisses sur $[-2,2]$.